

Probabilités

Chapitre 6 : Conditionnement et indépendance

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Rétrécir l'univers

On lance un dé équilibré et on apprend que le résultat est **pair**.

- (a) Écrire l'événement «pair» en extension, et calculer sa probabilité.
- (b) Calculer $P(\{X > 4\} \cap \text{pair})$, puis $P(X > 4 \mid \text{pair})$.
- (c) Comparer à $P(X > 4)$ calculée sans aucune information. L'information «pair» a-t-elle changé la réponse?

Exercice 2 — Probabilités composées, tirage sans remise

Un lot de 25 pièces contient 6 défectueuses. On en tire deux, successivement et sans remise.

- (a) Calculer la probabilité que la première pièce tirée soit défectueuse.
- (b) Calculer la probabilité que la seconde soit défectueuse, **sachant** que la première l'était.
- (c) En déduire, par la règle des probabilités composées, $P(\text{les deux défectueuses})$.

Exercice 3 — Vérifier une indépendance

On donne $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,2$.

- (a) Calculer $P(A) \times P(B)$.
- (b) Comparer à $P(A \cap B)$. A et B sont-ils indépendants?
- (c) Calculer $P(A \mid B)$ et vérifier qu'il est bien égal à $P(A)$, comme l'exige la définition équivalente de l'indépendance.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 6)

Exercice 4 — L'indépendance testée sur les données du chapitre 5

On reprend les données du chapitre 5 (exercice 5) : $P(A) = 0,62$ (assurance-vie), $P(B) = 0,28$ (plan d'épargne logement), $P(A \cap B) = 0,18$.

- (a) Calculer $P(A \mid B)$ et $P(B \mid A)$.
- (b) Ces deux nombres sont-ils égaux? Pourquoi n'y a-t-il, en général, aucune raison qu'ils le soient?
- (c) Calculer $P(A) \times P(B)$ et le comparer à $P(A \cap B)$. La détention des deux produits est-elle indépendante? Que signifie concrètement le résultat pour la banque (les deux produits ont-ils tendance à être détenus ensemble plus ou moins souvent que si le hasard seul décidait)?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Trois fournisseurs et la formule des probabilités totales

Un distributeur s'approvisionne à 45 % chez F_1 , 35 % chez F_2 , 20 % chez F_3 . Les taux de défaut respectifs sont 3 %, 6 % et 10 %.

- (a) Calculer le taux de défaut global $P(\text{défaut})$ par la formule des probabilités totales.
- (b) Calculer la part de chaque fournisseur dans le total des pièces défectueuses (par exemple $P(F_3) \times P(\text{défaut} \mid F_3) / P(\text{défaut})$).
- (c) Quel fournisseur devrait être prioritairement audité si l'objectif est de réduire le taux de défaut global, et pourquoi ce n'est pas nécessairement celui qui a le taux de défaut individuel le plus élevé?

Exercice 6 — Le coût d'une hypothèse d'indépendance en gestion des risques

Deux crédits ont chacun une probabilité de défaut individuelle de 4 %.

- (a) En supposant les deux défauts **indépendants**, calculer $P(\text{les deux font défaut})$.
- (b) En cas de récession, on estime plutôt que $P(\text{le second fait défaut} \mid \text{le premier a fait défaut}) = 0,35$ (les deux emprunteurs sont exposés au même choc macroéconomique). Recalculer $P(\text{les deux font défaut})$ dans ce scénario, par la règle des probabilités composées.
- (c) Par quel facteur le risque réel (scénario corrélé) dépasse-t-il le risque calculé sous l'hypothèse (fausse) d'indépendance? Reliez votre réponse à l'exemple de la crise de 2008 évoqué dans le cours.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Pair = {2, 4, 6}, $P(\text{pair}) = 3/6 = 1/2$.
(b) $\{X > 4\} \cap \text{pair} = \{6\}$ (seul 6 est à la fois pair et > 4), $P(\{6\}) = 1/6$. $P(X > 4 \mid \text{pair}) = (1/6)/(1/2) = 1/3$.
(c) Sans information, $P(X > 4) = P(\{5, 6\}) = 2/6 = 1/3$. Les deux valeurs sont **identiques** (1/3) : dans ce cas précis, savoir que le résultat est pair **n'a rien changé** à la probabilité de $\{X > 4\}$ — ce qui, comme le montrera ce chapitre, signale une forme d'indépendance entre les deux événements.

Correction — Exercice 2

- (a) $P(1^{\text{re}} \text{ défectueuse}) = 6/25 = 0,24$.
(b) Sachant la première défectueuse, il reste 5 défectueuses sur 24 pièces : $P(2^{\text{e}} \text{ défectueuse} \mid 1^{\text{re}} \text{ défectueuse}) = 5/24 \approx 0,2083$.
(c) $P(\text{les deux défectueuses}) = 0,24 \times 0,2083 \approx 0,05$.

Correction — Exercice 3

- (a) $P(A) \times P(B) = 0,4 \times 0,5 = 0,20$.
(b) $P(A \cap B) = 0,20 = P(A) \times P(B)$: A et B sont **indépendants**.
(c) $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B) = 0,20/0,5 = 0,4 = P(A)$: **vérifié**, conformément à la définition équivalente de l'indépendance.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 6)

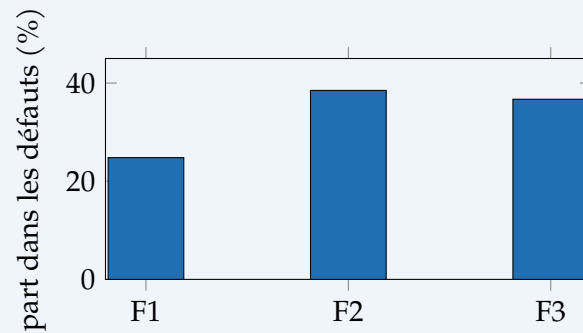
Correction — Exercice 4

- (a) $P(A \mid B) = 0,18/0,28 \approx 0,6429$. $P(B \mid A) = 0,18/0,62 \approx 0,2903$.
(b) Ces deux nombres sont **différents** ($0,6429 \neq 0,2903$), et il n'y a **aucune raison** qu'ils coïncident : $P(A \mid B)$ répond à « quelle proportion des clients *ayant un PEL* ont aussi une assurance-vie ? », tandis que $P(B \mid A)$ répond à la question symétrique inverse — deux questions bien distinctes, portant sur deux sous-populations de tailles différentes (28 % contre 62 % de la clientèle).
(c) $P(A) \times P(B) = 0,62 \times 0,28 = 0,1736$, à comparer à $P(A \cap B) = 0,18$. Les deux valeurs sont **proches mais différentes** : la détention des deux produits n'est **pas** rigoureusement indépendante. Comme $P(A \cap B) = 0,18 > 0,1736$, les deux produits sont détenus ensemble **légèrement plus souvent** que ne le prévoirait le hasard seul — un signal, même modeste, que posséder l'un incite un peu à posséder l'autre (profil de client plus « équipé » en moyenne).

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $P(\text{défaut}) = 0,45(0,03) + 0,35(0,06) + 0,20(0,10) = 0,0135 + 0,021 + 0,020 = 0,0545$, soit 5,45 %.
(b) Part de F_1 : $0,0135/0,0545 \approx 24,8\%$. Part de F_2 : $0,021/0,0545 \approx 38,5\%$. Part de F_3 : $0,020/0,0545 \approx 36,7\%$.
(c) C'est F_2 qu'il faudrait auditer en priorité, car il fournit la plus grande part des pièces défectueuses (38,5 %), **devant** F_3 pourtant en tête pour le taux de défaut individuel (10 % contre 6 % pour F_2). Ceci s'explique par le volume : F_2 représente 35 % des achats contre seulement 20 % pour F_3 , si bien que son volume plus important compense un taux de défaut plus faible. C'est exactement la mise en garde du cours : le taux individuel seul ne dit rien de la contribution réelle au problème global.



Correction — Exercice 6

- (a) Sous indépendance : $P(\text{les deux défauts}) = 0,04 \times 0,04 = 0,0016$.
- (b) En scénario corrélé : $P(\text{les deux défauts}) = P(1^{\text{er}}) \times P(2^{\text{e}} | 1^{\text{er}}) = 0,04 \times 0,35 = 0,014$.
- (c) Le risque réel est $0,014/0,0016 = 8,75$ fois plus élevé que le risque calculé sous l'hypothèse (fausse) d'indépendance. C'est **exactement** le mécanisme dénoncé par le cours à propos de 2008 : supposer les défauts indépendants alors qu'ils partagent une même exposition macroéconomique (une récession touche tous les emprunteurs à la fois) conduit à **sous-estimer massivement** le risque réel d'un portefeuille — ici par un facteur proche de 9, sur seulement deux crédits.